



Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Теорія електричних кіл та сигналів

Лабораторна робота №7

«Дослідження перехідних процесів у лінійних електричних колах з послідовним
з'єднанням RL елементів»

Виконав: студент 2 курсу ФІОТ, гр. ІО-41
Давидчук А. М.

Перевірив: *Лободзинський В. Ю.*

Тема: «Дослідження перехідних процесів у лінійних електричних колах з послідовним з'єднанням RL елементів».

Мета: Дослідження перехідних процесів в електричних колах постійного струму при послідовному з'єднанні резистивно-індуктивних (RL) елементів.

Практична частина

Усі розрахунки було проведено за допомогою мови програмування Python (вихідний код додано разом із звітом).

Моя група: ІО-41, мій порядковий номер у групі: 6. Звідси $N = 6, S = 1$.

Загальна структурна схема електричного кола:

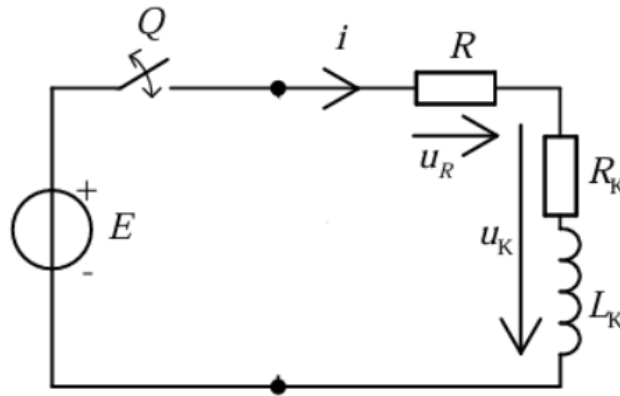


Рис. 1: Структурна схема електричного кола

Розраховані параметри елементів:

$E, \text{В}$	$R, \text{Ом}$	$L, \text{Гн}$	$R_k, \text{Ом}$
11	216	0,7	116

Таблиця 1: Розраховані параметри елементів кола

Розрахована постійна часу τ_1 та перехідного процесу $T_{\text{пн}}$:

$\tau_1, \text{с}$	$T_{\text{пн}}, \text{с}$
0,002108	0,02108

Таблиця 2: Розрахована постійна часу та перехідного процесу

На основі $T_{\text{пн}}$, розрахую частоту джерела напруги тактової частоти (генератор прямокутних хвиль):

$$f = T_{\text{пн}}^{-1} \approx 48 \text{ Гц}$$

На основі загальної структури електричного кола та попередньо розрахованих параметрів її елементів, побудую електричну схему у програмі Multisim:

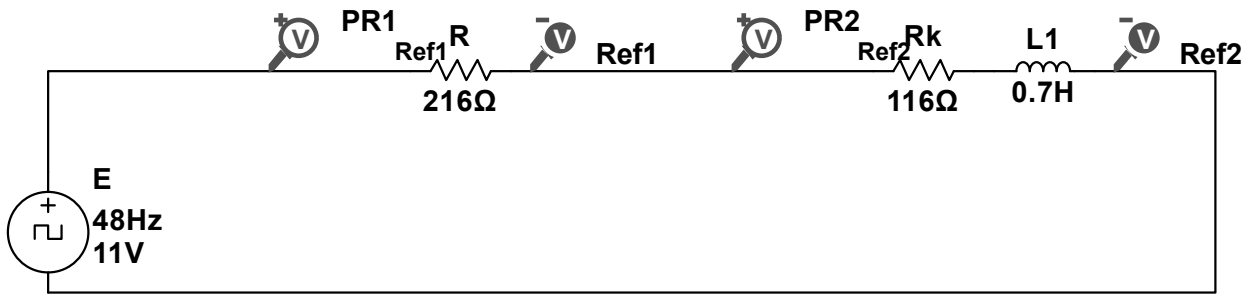


Рис. 2: Електрична схема у програмі Multisim

Отримуємо осцилограми $u_R(t)$, $u_L(t)$:

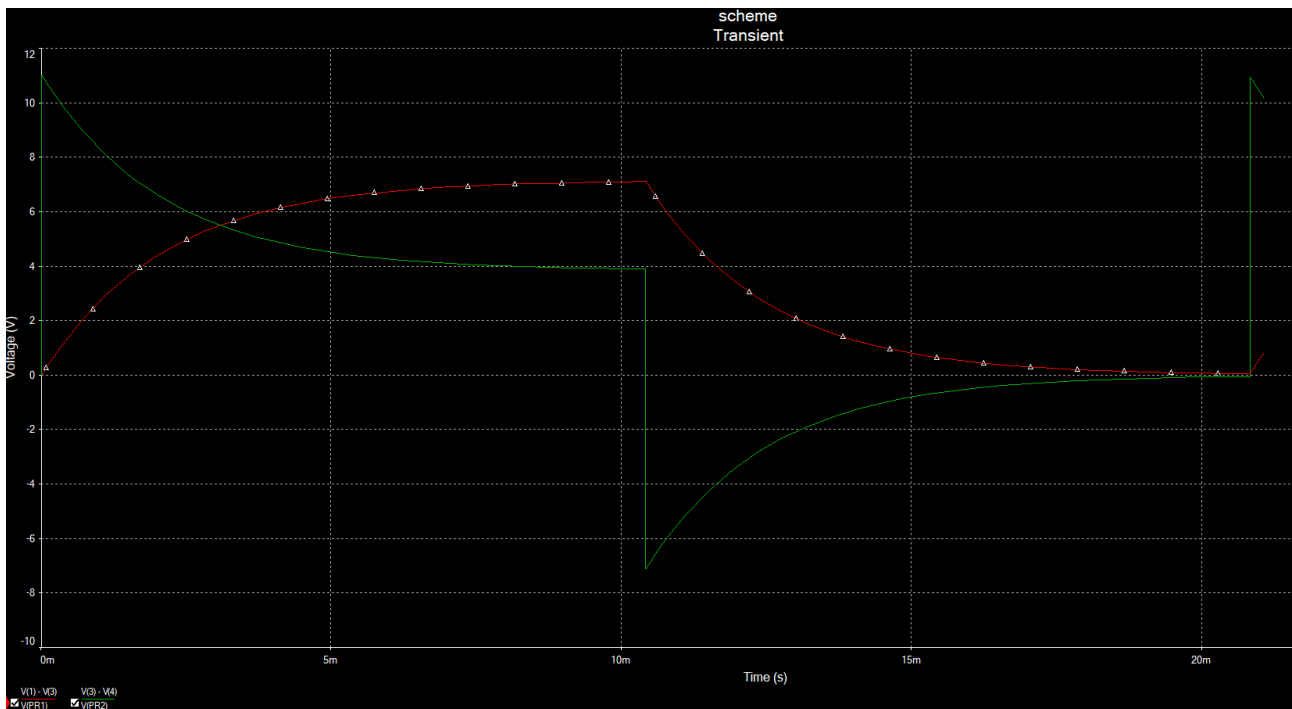


Рис. 3: Осцилограми напруг на резисторі та на котушці індуктивності

Далі визначимо графічно значення τ при замиканні/розмиканні ключа (використовуватимемо графік $u_L(t)$):

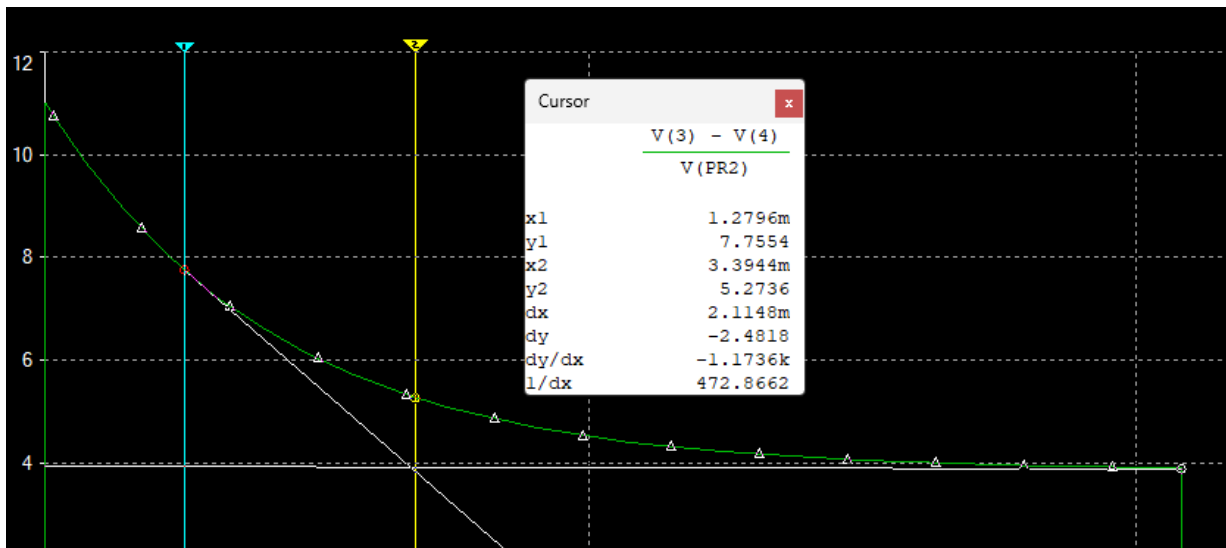


Рис. 4: Значення $\tau = dx = x_2 - x_1$ при замиканні ключа

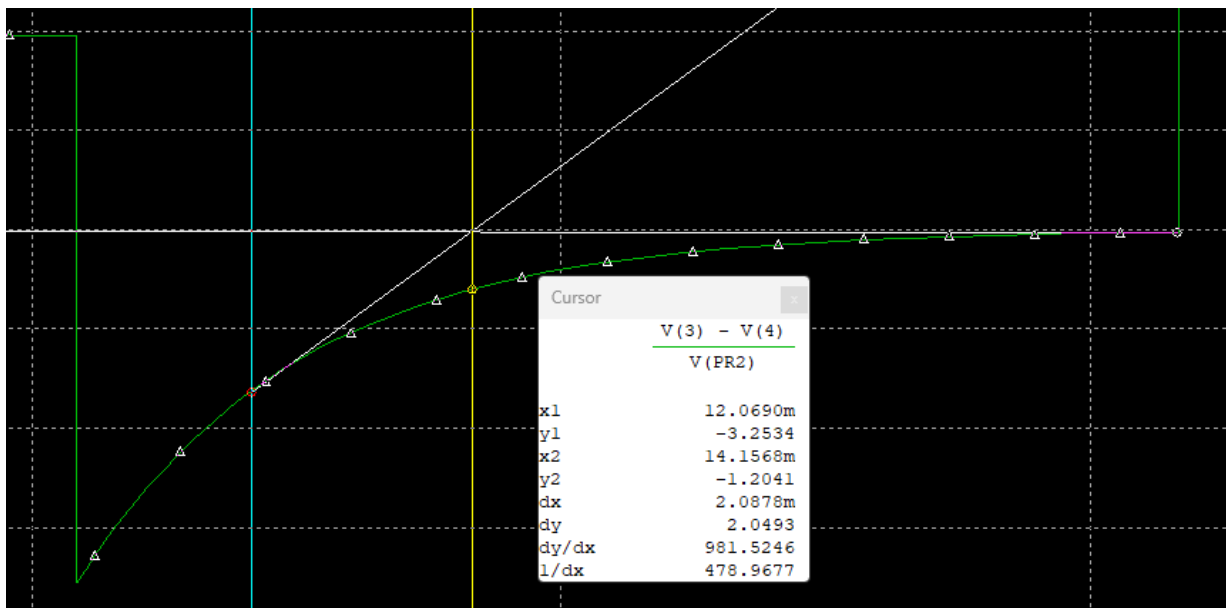


Рис. 5: Значення $\tau = dx = x_2 - x_1$ при розмиканні ключа

Результати графічного обчислення τ зведемо до таблиці:

τ при розмиканні ключа, с	τ при замиканні ключа, с
$2,043 \cdot 10^{-3}$	$2,1148 \cdot 10^{-3}$

Також із графіка визначимо U_{L_y} та U_{R_y} :

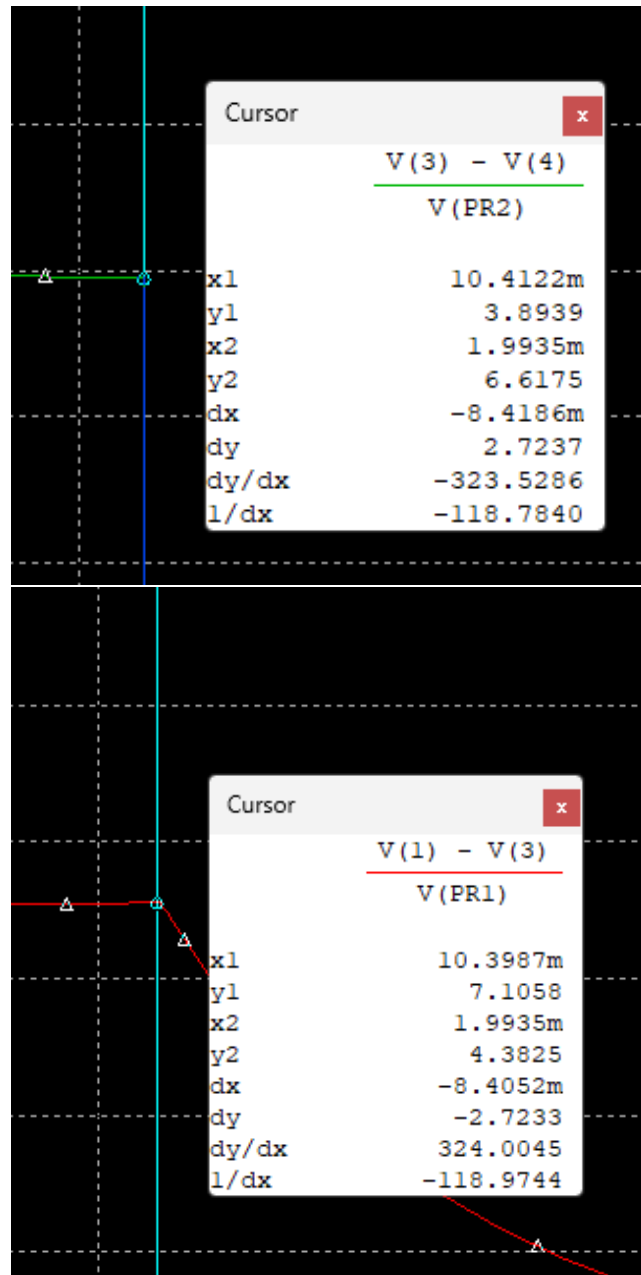


Рис. 6: Значення U_{L_y} та U_{R_y}

Тут

$$U_{L_y} = 3,8939 \text{ В} \quad U_{R_y} = 7,1058 \text{ В}$$

Звідси з

$$R_k = R \frac{U_{L_y}}{U_{R_y}} \approx 118,37 \text{ Ом}$$

Далі будемо використовувати осцилограму $u_L(t)$ задля розрахунку значення складових аналітичних виразів $u_L(t)$, $u_R(t)$ при замиканні та розмиканні ключа. Аналітичні вирази $u_L(t)$, $u_R(t)$ при замиканні ключа:

$$u_L(t) = \frac{ER_k}{R + R_k} + \frac{ER}{R + R_k} e^{-\frac{R + R_k}{L}t}.$$

$$u_R(t) = Ri(t) = \frac{ER}{R + R_k} \left(1 - e^{-\frac{R + R_k}{L}t} \right),$$

де $E = 11$ В, $R = 216$ Ом, $R_k = 116$ Ом, $L = 0,7$ Гн. Побудую графіки:

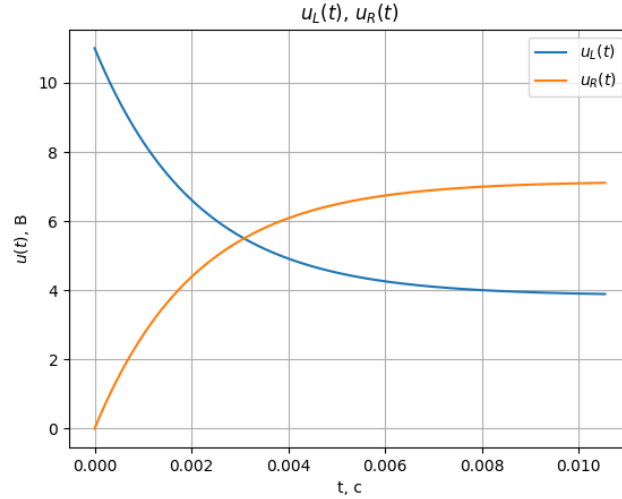


Рис. 7: Графік виразів $u_L(t)$ та $u_R(t)$ при замиканні ключа

Аналітичні вирази $u_L(t), u_R(t)$ при розмиканні ключа:

$$u_L(t) = -\frac{ER}{R + R_k} e^{-\frac{R + R_k}{L}t}$$

$$u_R(t) = \frac{ER}{R + R_k} e^{-\frac{R + R_k}{L}t}$$

Побудую графіки:

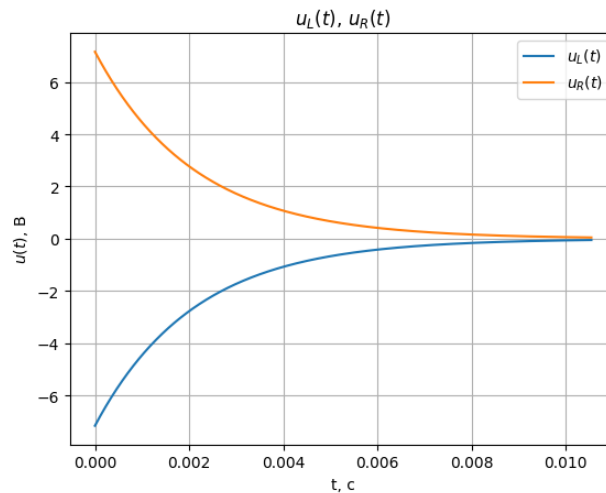


Рис. 8: Графік виразів $u_L(t)$ та $u_R(t)$ при розмиканні ключа

На основі осцилограм напруги на $u_R(t)$ (скільки $u_R(t) \propto i(t)$, форма осцилограми відповідає струму.) та аналітичних розрахунків перевіримо виконання закону комутації для

індуктивності. Відомо, що струм через індуктивність не може змінюватися стрибком у момент перемикання ключа, тобто має виконуватися умова:

$$i_L(0^-) = i_L(0^+).$$

З осцилограми видно, що лівобічна та правобічна границя струму $i(t)$ (напруги $u_R(t)$) є однаковою (графік не має стрибків при $t = 0$). Оскільки значення до та після комутації збігаються, закон комутації для струму через індуктивність виконується.

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи було досліджено перехідні процеси у лінійному електричному колі з послідовним з'єднанням резистора та індуктивності. На основі розрахованих параметрів елементів кола побудовано осцилограми напруг $u_R(t)$ та $u_L(t)$, визначено сталу часу τ_1 , а також графічно та аналітично підтверджено основні закономірності процесів у RL-колах.

За результатами графічних вимірювань значення сталої часу при замиканні та розмиканні ключа узгоджуються між собою та з теоретичним значенням, що підтверджує правильність моделі перехідного процесу. Порівняння експериментальних значень U_{L_y} і U_{R_y} дало можливість визначити еквівалентний опір R_k , який також узгоджується з очікуванням.

Побудовані аналітичні залежності $u_L(t)$ та $u_R(t)$ у режимах заряджання та розряджання струму повністю збігаються з формою осцилограм, що свідчить про коректність теоретичного опису RL-ланцюга.

Окремо було перевірено виконання закону комутації для індуктивності. Встановлено, що струм через індуктивність у момент перемикання ключа не змінюється стрибком:

$$i_L(0^-) = i_L(0^+).$$

З осцилограми напруги на резисторі $u_R(t)$ видно, що значення струму до і після моменту комутації збігаються, а графік не має розривів у точці $t = 0$. Це підтверджує фізичний принцип неперервності струму в індуктивності та відповідність кола закону комутації.

Таким чином, у ході роботи підтверджено теоретичні властивості RL-ланцюга, проведено аналітичне та графічне дослідження перехідних процесів, а також експериментально перевірено виконання закону комутації для індуктивності.